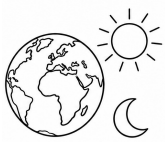
THEMENBLATT

Wie Tag und Nacht entstehen

2. Klasse - Mit wenig Hilfe



Name: _____ Datum: _____

Die Erde dreht sich um sich selbst. Eine ganze Drehung dauert ungefähr 24 Stunden. Die Sonne beleuchtet dabei immer eine Seite der Erde. Auf dieser Seite ist Tag. Auf der abgewandten Seite ist Nacht. Weil sich die Erde dreht, gelangt ein Ort abwechselnd auf die helle und die dunkle Seite. Mit einer Taschenlampe und einem Ball können wir das als vereinfachtes Modell nachstellen.

1. Warum wechseln sich Tag und Nacht ab?

- ☐ Weil sich die Erde um sich selbst dreht
- ☐ Weil die Sonne jeden Abend ausgeschaltet wird
- ☐ Weil die Wolken die Erde festhalten

2. Wie lange dauert eine ganze Drehung der Erde ungefähr?

- ☐ 4 Minuten
- ☐ Immer eine Woche
- ☐ 24 Stunden

3. Richtig oder falsch?

Die Erde dreht sich um sich selbst. ☐ richtig ☐ falsch

Die Sonne wird in der Nacht ausgeschaltet. ☐ richtig ☐ falsch

4. Ergänze das Wort.

Die _____ beleuchtet die Erde.

5. Ordne zu: Schreibe a, b oder c.

Taschenlampe ____

Ball ____

Drehung des Balls ____

a) steht im Modell für die Erde

b) zeigt den Wechsel zwischen Tag und Nacht

c) steht im Modell für die Sonne

6. Denke weiter.

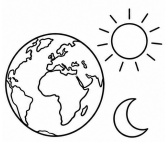
Warum wird es an einem Ort auf der Erde wieder hell?

Ich habe genau gelesen und kann etwas Neues erklären.

FORSCHERAUFTRAG

Tag und Nacht mit Ball und Lampe

2. Klasse - Mit wenig Hilfe



Name: _____ Datum: _____

Wann wird ein markierter Ort auf dem Ball hell oder dunkel?

Das brauchen wir

Eine Taschenlampe / Ein Ball / Ein kleiner Klebepunkt

So gehen wir vor

1. Markiert mit der Lehrkraft einen Ort auf dem Ball.
2. Die Lampe bleibt an einem festen Platz und beleuchtet den Ball von einer Seite.
3. Dreht den Ball langsam um sich selbst.
4. Beobachtet den Klebepunkt: Wann liegt er im Licht, wann im Schatten?

Die Taschenlampe nicht in die Augen richten. Das Modell ist vereinfacht.

Meine Vermutung

Das habe ich beobachtet

Meine Zeichnung

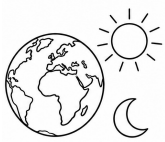
Das finde ich heraus

Eine neue Frage: _____

LERNKARTEN

Wie Tag und Nacht entstehen

2. Klasse - Mit wenig Hilfe



Ausschneiden, lesen und einander erklären.

Erde

Unser Planet dreht sich um sich selbst.

Sonne

Sie beleuchtet die Erde.

Tag

Der Ort liegt auf der von der Sonne beleuchteten Seite der Erde.

Nacht

Der Ort liegt auf der von der Sonne abgewandten Seite.

24 Stunden

So lange dauert eine ganze Drehung ungefähr.

Modell

Ball und Lampe stellen Erde und Sonne vereinfacht dar.

NUR FÜR DIE LEHRKRAFT

Hinweise und Lösungen

2. Klasse - Mit wenig Hilfe

Wie Tag und Nacht entstehen

Lernziele und Durchführung

Grundbegriffe verstehen, Informationen finden und Beobachtungen beschreiben. Text gemeinsam erschließen, Themenblatt bearbeiten, Forscherauftrag durchführen und mit Lernkarten wiederholen.

Stufe 1: Vorlesen und Wortbank. Stufe 2: weniger Hilfen. Stufe 3: eigene Begründung. Fragen und Thema bleiben beim Stufenwechsel gleich.

Lösungen zum Themenblatt

1. Weil sich die Erde um sich selbst dreht

2. 24 Stunden

Richtig oder falsch: richtig - Die Drehung der Erde lässt Tag und Nacht wechseln. / falsch - Sie beleuchtet dann die andere Seite der Erde.

Lückenwort: Sonne

Zuordnen: Taschenlampe = c, Ball = a, Drehung des Balls = b

Denkfrage: Zum Beispiel: Durch die Drehung gelangt der Ort wieder auf die von der Sonne beleuchtete Seite.

Zum Forscherauftrag

Der markierte Ort gelangt beim Drehen abwechselnd ins Licht und in den Schatten. Die Lampe muss dafür nicht um den Ball kreisen.

Die Taschenlampe nicht in die Augen richten. Das Modell ist vereinfacht.

Offene Beobachtungen können unterschiedlich sein. Passende Beschreibungen und nachvollziehbare Begründungen gelten; zeichnen oder mündlich erklären ist ebenfalls möglich.

Fachliche Grundlagen

DLR: Erde, Sonne und Mond

https://www.dlr.de/de/next/schule-und-ausbildung/lernmodule/erde-sonne-und-mond